◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية متوسط **المادة:** العلوم الفيزيائية **التصحيح:** حل مقترح

اختبار الفصل الأول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا — الحل

حل التمرين الأول

1. (1) **العمود (المولد)** — (2) **المصباح** — (3) **القاطعة** — (4) **الأسلاك الناقلة**.
2. **لا يشتعل** المصباح لأن الدارة مفتوحة، فلا يمر التيار الكهربائي.
3. العمود **يولّد التيار الكهربائي** (يمد الدارة بالطاقة).

حل التمرين الثاني

1.

نواقل	عوازل
نحاس، ألمنيوم، حديد	بلاستيك، خشب جاف، زجاج

2. لأن البلاستيك **عازل**، فيحمينا من خطر الصعقة الكهربائية ويمنع تلامس الأسلاك.
3. على التسلسل: الآخر **ينطفئ** (الدارة تصبح مفتوحة). على التفرع: الآخر **يبقى مشتعلًا**.

حل الوضعية الإدماجية

1. **التوصيل على التفرع**، لأن احتراق مصباح الغرفة لم يؤثر على باقي الأجهزة.
2. هذه **دارة قصيرة (قصر)**: يمر تيار شديد جدًا يسخّن الأسلاك وقد يسبب حريقًا أو صعقة كهربائية.
3. **القاطع (المنصهرة أو القاطع الآلي)** في لوحة العداد.
4. مثلًا: عدم لمس المقابس بأشياء معدنية أو بأيدٍ مبللة — قطع التيار من القاطع العام قبل أي تصليح — تغطية المقابس عن الأطفال.